

MT42/RO23 Messtechnik

Kurseinheit 1: Einführung



Prof. Dr. Thomas Zeh / Keine unautorisierte Weitergabe / Begleitmaterial nur für die Studierenden des Kurses MT42_RO23_KE-1_V1_SoSe2025.pptm

1

Change Log und Quellenangabe

Ein Update der Folien ist im Dateinamen (vgl. Fußzeile) anhand der Versionsnummer Vx erkennbar.

Version	Änderung
V1	Ersterstellung

Quellen:

vgl. Quellenangabe auf den Folien



- Moodle begleitet die Vorlesung:
 - <https://moodle.hs-kempten.de/course/view.php?id=2111>
 - Bitte schreiben Sie sich in den Kurs ein, Passwort: mt42ro23_iwt
- Das Praktikum besteht aus
 - einen halbtägigen Blockpraktikum (alternativ **2 Blöcke**)
 - einer messtechnischen Projektarbeit
- Die Informationen in Moodle begleiten die Vorlesung. Herleitungen, Übungen und Fragen werden vorzugsweise live erarbeitet
- Zusätzlich zu den Kurseinheiten werden zwei separate Übungen mit ML angeboten, die eigenständig gelöst werden sollen
- Updates der Folien sind an der Versionsnummer in der Fußzeile erkennbar (z.B. V1 für erste Version)
- Sprechstunde nach Terminvereinbarung

1.4 Praktikum: Vorbereitung und Teilnahmebestätigung



Die Versuchsanleitung aus drei Teilen (Ausdruck mitbringen, Alternativ: Tablet, kein Smartphone):

- Teilnehmer/in Feld: lassen Sie sich die Teilnahme durch den Betreuer bestätigen.
- Vorbereitung: Unzureichende Vorbereitung führt zum Ausschluss
- Versuchsdurchführung

Versuch 1: Strom- und Spannungsmessung bei Gleichstrom

Teilnehmer/in	Name	Unterschrift
Datum:		
Testat	☐ ok ☐ Nacharbeit	Kurzzeichen Betreuer

1.1 Versuchsvorbereitung

1.1.1 Strommessung

In der Schaltung nach Abb. 1 soll der Strom I_x bestimmte werden. Hierzu wird ein Strommesser (Innenwiderstand R_A , Anzeige I_A) verwendet.

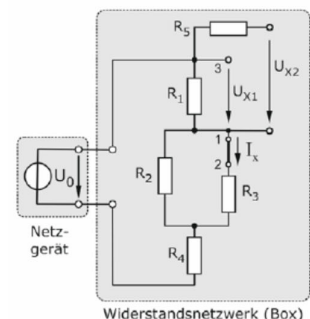
Der vom Innenwiderstand R_A des Strommessers verursachte systematische Fehler soll untersucht werden. Aus dem Messergebnis für I_A soll der wahre Strom I_x berechnet werden.

1.1.1.1 Zeichnen Sie das Ersatzschaltbild der Schaltung. Stellen Sie hierbei die gegebene Schaltung als Ersatzstromquelle mit angeschlossenem Strommesser dar. Berechnen Sie den Innenwiderstand $R_{QI} = f(R_1, \dots)$ der Ersatzstromquelle.

1.1.1.2 Geben Sie die Beziehung an, mit der aus dem angezeigten Strom I_A der wahre Strom $I_x = f(I_A, R_{QI}, R_A)$ zu berechnen ist.

1.1.1.3 Geben Sie den wegen des Innenwiderstands R_A des Strommessers entstehenden systematischen Fehler $\Delta I_x = I_A - I_x$ für den Strom I_x allgemein an.

1.1.2 Spannungsmessung



Widerstandsnetzwerk (Box)
 $R_1 = R_4 = 10 \text{ k}\Omega$
 $R_2 = R_3 = 2.2 \text{ k}\Omega$; $R_5 = 1 \text{ M}\Omega$
 Toleranz jeweils 1%;
 $U_0 = 4 \text{ V}$; Strombegrenzung 0,5A

Abbildung 1



Grundlagen Elektrischer Messtechnik:

- Elektrische Messtechnik: Messung elektrischer und nichtelektrischer Größen
von Elmar Schröder, Leonhard M. Reindl und Bernhard Zagar,
Carl Hanser Verlag GmbH & Co.



Bildquelle: www.amazon.de

- Elektrische Messtechnik: Analoge, digitale und computergestützte Verfahren, *von Reinhard Lerch*, Springer-Lehrbuch Verlag

Nachschlagewerk mit vielen Messgrößen & Sensorbeispielen:

- Taschenbuch der Messtechnik, *Hrg. Jörg Hoffmann*,
Fachbuchverlag Leipzig

1.7 Thematische Schwerpunkte der Kurseinheiten



- | | | |
|---|---|--|
| 1. Einführung | 4. Messgeräte | 7. Sensorik |
| 2. Grundlagen des Messens | <ul style="list-style-type: none">• Messen mit dem Oszilloskop• Vielfachmessgerät (Multimeter)• Spektralanalyse | <ul style="list-style-type: none">• Sensorik• MEMS• Optische Messtechnik |
| <ul style="list-style-type: none">• Begriffsdefinitionen, Normen, Standards• Messmethoden• Maßsysteme, Einheiten, Gleichungen• Messabweichung und Messunsicherheit | 5. Schaltungstechnik | Wiederholung |
| 3. Messen elektrischer Größen | <ul style="list-style-type: none">• Grundsaltungen in der Messtechnik, OPV-Schaltungstechnik• Brückenschaltungen | <ul style="list-style-type: none">• Klausurvorbereitung• Übung |
| <ul style="list-style-type: none">• Strommessung• Spannungsmessung• Fehlergrenzen Messgeräte• Strommessung über Magnetfeld• Widerstandsmessung• Leistung• Kennwerte Gleich- und Wechselgrößen, Frequenz | 6. Digitale Messtechnik | |
| | <ul style="list-style-type: none">• Logikanalysator• Zähleranwendungen• Analog-Digitalwandlung• Digital-Analogwandlung | |



- Maß und Messen sind seit der Frühzeit ständige Begleiter des Menschen.
- Erste messtechnische Größe war wohl die Menge (z.B. das Zählen im Tauschbeziehungen vor ca. 40 Tausend Jahren)
- Maß und Messen beschäftigte bereits die Philosophie der Antike
 - Homo-Mensura-Satz des Protagoras (Sophist, "Weisheitslehrer", um 490 v.Chr.):

Konsequenz: nur subjektivistische Erkenntnisse, kein objektivierbaren Wissens

"Der Mensch ist das Maß aller Dinge, der seienden, dass sie sind, der nichtseienden, dass sie nicht sind."

- Plato (ca. 427-347 v.Chr.) hält dagegen:

"Es wäre dann aber schwer, auch nur die Behauptung aufzustellen, dass es sich bei einem Wind um einen kalten handle, da er dem einen möglicherweise kalt erscheine, der andere ihn als warm wahrnehme."

(Quelle: <http://de.wikipedia.org/wiki/Protagoras>)

"Das beste Mittel gegen Sinnestäuschungen ist das Messen, Zählen und Wägen."

(Zitiert nach E. Schröder, Elektrische Messtechnik)

1.9 Von der Meßkunst zur Meßkunde

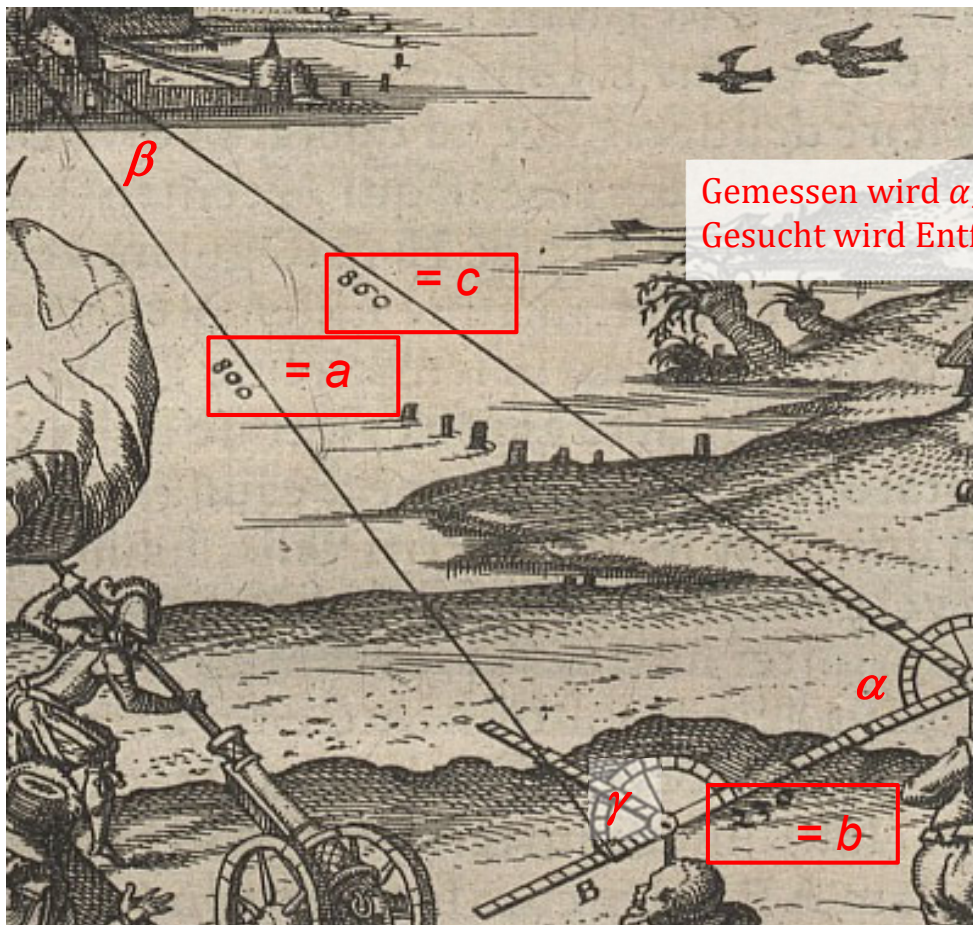


- Begriff "Meßkunst" tauchte erstmalig im 15 Jh. bei Sebastian Brant (Jurist/Literat). Nachfolgend bei Kepler, Goethe u.v.m.
- Spätere "Meßkunde" beschäftigte sich zunächst mit der Bestimmung geometrischer Größe, z.B.



Quelle: Bayerische Staatsbibliothek/München





Gemessen wird α , γ , b .
Gesucht wird Entfernung a

1.10 Beispiel 1: Entfernungsmessung um 1607



Abstandsmessung mittels Triangulation, Kupferstich von Leonhard Zubler: Novum Instrumentum Geometricum (Basel, 1607).

Alte Maßeinheiten / Fußmaße
(Lehrbuch Wien, 1848)



131

1. Das Fußmaß.
Der Wiener Fuß enthält 0,316102 Meter.

Nahmen der Orte und ihrer Fußmaße.	Maße in Wien.	Maße in Metern.
Baden, Fuß	0,949	0,300
Baiern, Fuß	0,923	0,292
Belgien, Aune (Meter)	3,163	1,000
Böhmen, Fuß	0,938	0,296
Dänemark, Fuß	0,993	0,314
England, Fuß (Foot)	0,964	0,305
Frankreich, Meter	3,163	1,000
alter Pariser Fuß	1,028	0,325
Griechenland, alte Piki (Endrezeh)	2,050	0,648
Hamburg, Fuß	0,906	0,286
Hannover, Fuß	0,924	0,292
Holland, Palm	0,316	0,100
Lemberg, Fuß	0,939	0,297
Neapel, Palmo	0,834	0,264
Nordamerikanische Freystaaten, 1 Foot	0,964	0,305
Polen, Fuß (Stopa)	0,911	0,288
Portugal, Fuß	1,040	0,329
neue Vara (Meter)	3,163	1,000
Preußen, Fuß	0,993	0,314
Rom, Fuß	0,942	0,298
Rußland, Saichen	6,750	2,134
russischer Fuß	0,964	0,305
Sachsen, Fuß	0,896	0,283
Sardinien, Metro	3,163	1,000
Schweden, Fuß	0,929	0,297
Schweiz, in den meisten Kantonen Fuß	0,949	0,300
Spanien, Fuß	0,894	0,283
Toscana, Passetto	3,693	1,167
Caona für Feldmesser	8,231	2,618
Türkei, Piki Arschia	2,242	0,709
Venedig, Fuß	1,100	0,348
Württemberg, Fuß	0,906	0,286

3 2



Alte Maßeinheiten / Fußmaße
(Lehrbuch Wien, 1848)

Nahmen der Orte und ihrer Fußmaße.	Länge in Wien. Fuß	Länge in Metern
Baden, Fuß	0,949	0,300
Baiern, Fuß	0,923	0,292
Belgien, Aune (Meter)	3,163	1,000
Böhmen, Fuß	0,938	0,296
Dänemark, Fuß	0,993	0,314
England, Fuß (Foot)	0,964	0,305
Frankreich, Meter	3,163	1,000
alter Pariser Fuß	1,028	0,325
Griechenland, alte Piki (Endrezeh)	2,050	0,648
Hamburg, Fuß	0,906	0,286
Hannover, Fuß	0,924	0,292
Holland, Palm	0,316	0,100
Lemberg, Fuß	0,939	0,297
Neapel, Palm	0,834	0,264
Nordamerikanische Freystaaten, 1 Foot	0,964	0,305
Polen, Fuß (Stopa)	0,911	0,288
Portugal, Fuß	1,040	0,329
neue Vara (Meter)	3,163	1,000
Preußen, Fuß	0,993	0,314
Rom, Fuß	0,942	0,298
Rußland, Saichen	6,750	2,134
russischer Fuß	0,964	0,305
Sachsen, Fuß	0,896	0,283
Sardinien, Metro	3,163	1,000
Schweden, Fuß	0,929	0,297
Schweiz, in den meisten Kantonen Fuß	0,949	0,300
Spanien, Fuß	0,894	0,283
Toscana, Passetto	3,693	1,167

Einziges „überlebendes“ Fußmaß: Englische Fuß, 1 ft = 30,48 cm (12 Zoll), Schuhgröße 48,5

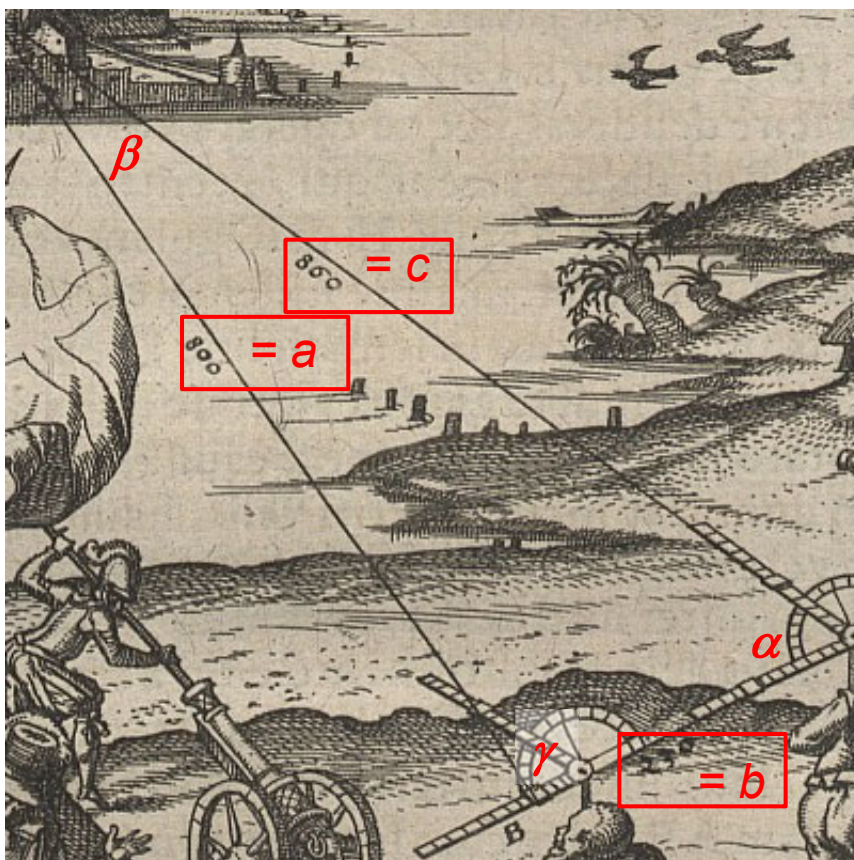
Keine SI-Einheit, trotzdem international noch häufig verwendet in der See- und Luftfahrt.

Quelle: <http://de.wikipedia.org/>

1.10 Beispiel Entfernungsmessung um 1607



Beispiel 1: Abstandsmessung mittels Triangulation



Sinussatz:

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

Bestimmt wird α , γ , b .
Gesuchte Entfernung a :

$$a = b * \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$$

$$= b * \frac{\sin \alpha}{\sin(180^\circ - \alpha - \gamma)}$$

Im gezeigten Beispiel ergibt sich aus $\alpha = 67,06^\circ$, $\gamma = 97,56^\circ$, $b = 230$ Schuch (gesamte Kantenlänge) eine Entfernung $a \approx 800$ Schuch (1 Schuch = 1 Zürcher Fuß = 30 cm). Hinweis: b nicht maßstäblich im Kupferstich gezeichnet.



1.1. Abstandsmessung Triangulationsverfahren

1.1.1 Wie vereinfacht sich die zuvor in Beispiel 1 genannte Funktion des Abstandes $a=f(b, \alpha, \gamma)$, wenn die Vorrichtung so installiert wird, dass ein Winkel $\gamma = 90^\circ$ entsteht?

1.1.2 Vorgriff auf KE-2 (Messabweichung, Messunsicherheit):

Ist ein Messergebnis y eine Funktion der Messgrößen x_i , dann lässt sich der Höchstwert („worst-case“) der absoluten Messunsicherheit Δy aus den partiellen Ableitungen und den möglichen Einzelunsicherheiten Δx_i bestimmen.

$$\Delta y = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \quad \text{für } \Delta x_i \ll x_i$$

1. Klausuraufgabe
hierzu

Es wird angenommen, dass der Winkel $\gamma=90^\circ$ eine vernachlässigbare Messunsicherheit. Für den Abstand b gelte $b=(230 \pm 0,3 \text{ m}) \pm 0.10 \text{ m}$. Gemessen wird ein Winkel $\alpha = 74^\circ$, die Messunsicherheit sei $\Delta \alpha = \pm 1^\circ$ (in Bogen Sekunden: $\pm 0,0175$). Bestimmen Sie den Zahlenwert für den Abstand a und den zugehörigen Höchstwert der absoluten Messunsicherheit Δa .

1.10 Beispiel Entfernungsmessung um 2025



- BELA = **B**epi**C**olombo **L**aser**A**ltimeter auf Mercury Planetary Orbiter
- Ankunft am Merkur: 2025
- Messhöhe bis 1055 km: kontinuierliche Messung des Abstands z -> Höhenprofil
- Gemessen mittels "time of flight" Δt gesendeter + reflektierter Laserpulse:

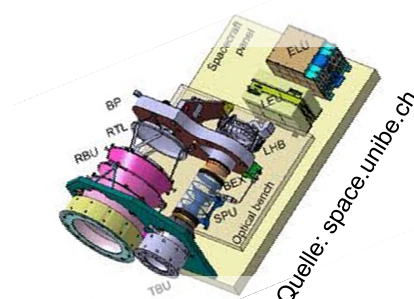
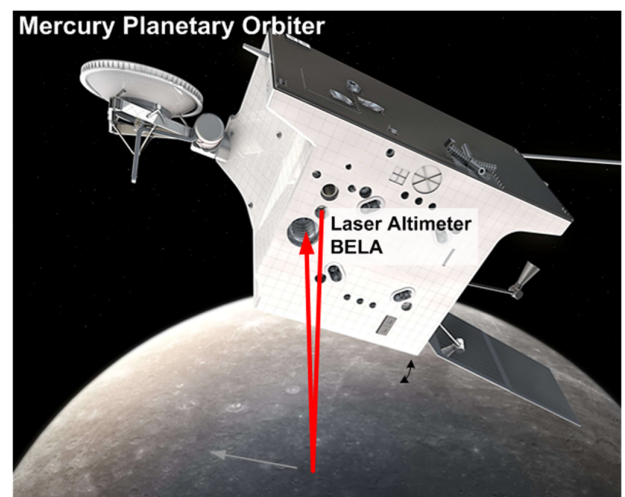
$$z = c \cdot \frac{\Delta t}{2}$$

$c = 299.792.458 \text{ m/s}$,
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum

Beispiel: $\Delta t = 1 \text{ ns} \rightarrow z = 15 \text{ cm}$

- BELA: 2 ns zeitl. Auflösung ($z = 30 \text{ cm}$)
- Gesamt-Messunsicherheit ca. 1,9 m

Quelle: N. Thomas et al.: *The BepiColombo Laser Altimeter (BELA): Concept and baseline design in: Planetary and Space Science 55, 2007*



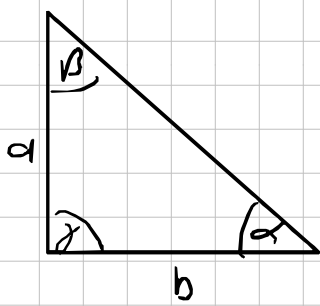
Folie 10.10 (10.1)

10.1.1

Gesucht: Abstand a

gemessen $b = 230 \text{ Schach}$

$\alpha = 74^\circ$



$$\tan(\alpha) = \frac{a}{b}$$

$$a = b \cdot \tan(\alpha)$$

$$a = 230 \text{ Schach} \cdot \tan(74^\circ) \cdot \frac{0,3 \text{ m}}{\text{Schach}}$$

$$a = 240,63 \text{ m}$$

$$\Delta y = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \quad \text{für } \Delta x_i \ll x_i$$

↑
Gesamtunsicherheit

↑
Empfindlichkeit

$$\Delta a = \sum_{i=1}^2 = \frac{\partial (b \cdot \tan(\alpha))}{\partial x_i} \cdot \Delta x_i$$

$$\Delta a = \frac{\partial (b \cdot \tan \alpha)}{\partial \alpha} \cdot \Delta \alpha + \frac{\partial (b \cdot \tan(\alpha))}{\partial b} \cdot \Delta b$$

$$\Delta a = \frac{b}{\cos^2 \alpha} \cdot \Delta \alpha + \tan(\alpha) \cdot \Delta b$$

$$\Delta a = \frac{230 \text{ Schach} \cdot \frac{0,3 \text{ m}}{\text{Schach}}}{\cos^2(74^\circ \pm 1^\circ)} \cdot (\pm 0,0775)$$

Dogenmaß weil
Einheiten

$$+ \tan(74^\circ) \cdot (\pm 0,1 \text{ m})$$

$$\Delta a = \pm 15,29 \text{ m} \pm 0,35 \text{ m}$$

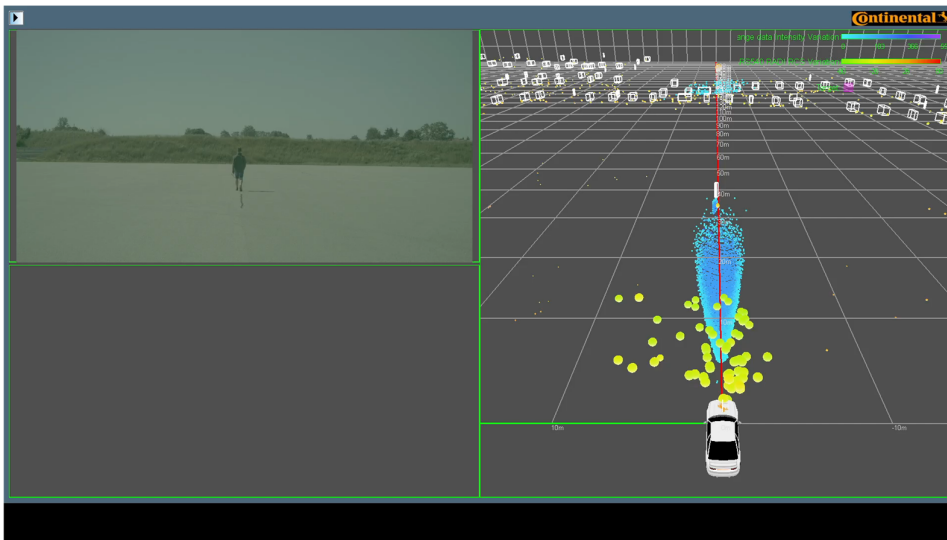
$$= \text{Worst case: } \Delta a = \pm 16,24 \text{ m}$$

$$a = 240,63 \text{ m}$$

$$a \pm \Delta a = \underline{\underline{240,63 \text{ m} \pm 16,24 \text{ m}}}$$

↳ Konsequenz $\Rightarrow$ der Winkel geht maßgeblich in den Fehler ein.

1.10 Beispiel Entfernungs- und Winkelmessung: Gewinnung von 3D Umgebungsdaten mittels Radar und LiDAR Sensoren

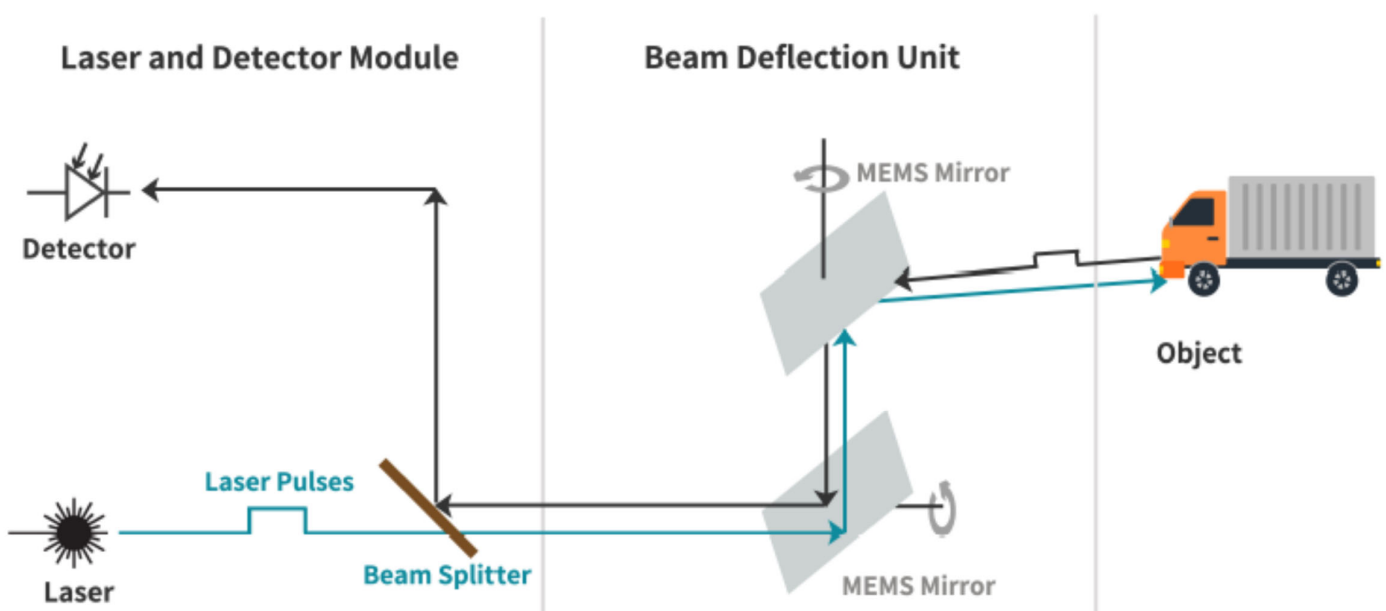


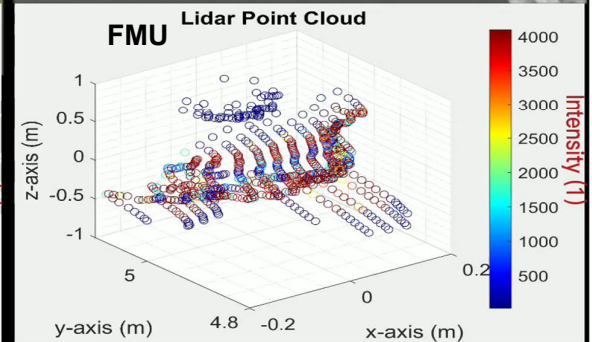
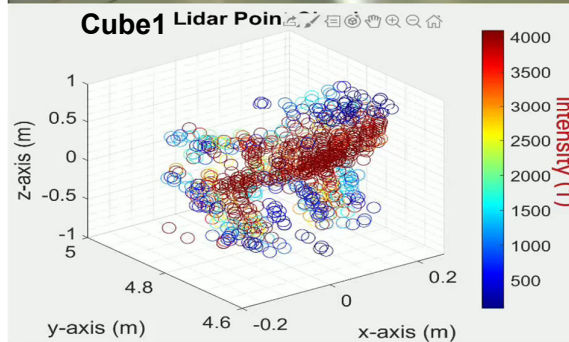
Links: Videokamera

Rechts:

- Radar (gelb+weiß)
 - *Radio detection and ranging*
- LiDAR (blau)
 - *Light Detection and Ranging*

1.10 Beispiel 3D mit LiDAR





1.11 Von der Meßkunde zur Messtechnik zur Metrologie



Aus der Umschreibung

- "Elektro-Meßkunde"
 - oder
 - "Elektrische Meßkunde"
- (z.B. Arnulf Winkler, 1962)

wurde

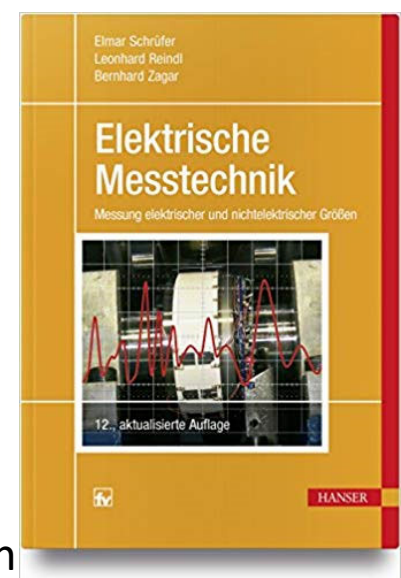
- "Elektrische Meßtechnik"
- (z.B. Arnulf Winkler, 1984)

wurde

- Elektrische Messtechnik
- (Rechtschreibung seit 1996, z.B. Elmar Schrüfer)

und die Inhalte wurden den enormen technischen Innovationen angepasst.

Der Begriff "Metrologie" (nicht Meteorologie!) steht seit kurzem für die „Wissenschaft vom Messen und ihre Anwendung“.



Bildquelle: www.amazon.de



Elektrische Messtechnik: Vorgang des Erfassens und Verarbeitens elektrischer Größen und physikalischer Größen, die sich in elektrische Größen überführen lassen.

- **Messgröße:** wird durch Messung quantitative erfasst, z.B. Widerstand, Stromstärke, Kraft, Temperatur, Länge.
- **Messen:** Vorgang, einer Messgröße zu erfassen ein Vielfaches einer Einheit oder eines Normals und zuzuordnen.
- **Messwert:** Der gemessene, spezifische Wert der unbekannten Größe. Ergibt sich aus dem Produkt des Vielfachen der Einheit und der Einheit selbst, z.B. 1 k Ω , 10 A, 5 mN, 111 °C, 10 m.
- **Messobjekt:** Derjenige Teil eines physikalischen Systems der Träger der unbekannten Messgröße oder Information ist.

1.12 Um was geht es bei der Messtechnik?



- **Messeinrichtung:** Geräte und Einrichtungen zur Erfassung der Messgröße (von der Quelle bis zur Senke, incl. Datenverarbeitung zur Umwandlung oder Berechnung der Messgröße).
- **Messprinzip:** Physikalisches Prinzip des/der Sensor/Sensorik, welches zur Umwandlung der unbekannten messbare Größe dient, z.B. Temperaturmessung über Widerstandsänderung, Beschleunigungsmessung über Piezokeramiken, Strommessung mit Hilfe des Magnetfeldes.
- **Messergebnis:** Aus einem oder mehreren Messwerten einer oder mehrerer physikalischer Größen ermitteltes Ergebnis. Beispiele:
 - Der Effektivwert des Stroms beträgt 1,3 A.
 - Der Prüfling hat den EMV-Test nicht bestanden, da die maximale gemessene elektrische Feldstärke mit 6,75 kV/m und die maximale magnetische Flussdichte mit 232 μ T bestimmt wurde.



- **Forschung & Entwicklung F&E**
 - F&E Laboratorien, entwicklungsbegleitende Messtechnik
 - Qualifizierung von Geräten und Anlagen (z.B. EMV, Temperatur, mechanische Lasten, Strahlung etc...)
- **Industrielle Einsatzfelder**
 - Prozess- und Automatisierungstechnik
 - Fertigungsmesstechnik, Qualitätssicherung
 - Lebensmittelindustrie
- **Medizintechnik**
- **Umweltmesstechnik**
- **Energieversorgung (Anlagen, Monitoring)**
- **Verkehrstechnik**
- **Automotive**

1.15 Die Messtechnik und Sensorik Branche in Deutschland



- **Branchenverband: AMA Verband für Sensorik und Messtechnik (seit 1980)**
- **Branche in Deutschland*:**
 - ca. 2.500 Unternehmen
 - ca. 250.000 Beschäftigte
 - ca. 35 Mrd. € Umsatz
- **Einige bedeutende deutsche Unter**
 - Rohde & Schwarz (München), 10.500 MA
 - Krohne (Duisburg), 3.700 MA
 - Sick (Freiburg), 8.800 MA
 - HBM (Darmstadt), 1.800 MA
 - Micro-Epsilon (Ortenburg), 1.000 MA

Umsatz Sensorik und Messtechnik
Vergleich mit Quartal 1'2015 (Index 100%)



*Quelle: <https://www.ama-sensorik.de>

<https://www.ama-sensorik.de/verband/brancheninformationen/branchenstatistik-2023/>



- @Home
 - Gebäudeautomatisierung , "Smart Home"
 - "Intelligente" weisse Ware (z.B. Kühlschrank, Waschmaschine)
 - Consumer Electronics (z.B. Spiele, Smartphones, Entertainment)
 - Elektrische Leistungsüberwachung von Verbrauchern
 - „Internet of Things“
- Automotive: Komfort- und Sicherheitsfunktionen; Fahrerassistenz, autonomes Fahren
- Remote Sensing (Fernerkundung)
- Umweltmesstechnik
- Zustandsüberwachung von Anlagen (Health Monitoring)
- Noch Forschung: Telepräsenz, Augmented Reality, Virtual Environment